

Algebra

1.3. Funcții

Definiție 1.3.1.

O funcție este un triplet (A, B, f) care este format din două mulțimi A și B și o lege de corespondență f , așa încât fiecărui element din A îi corespunde un singur element din B . Mulțimile A și B se numesc domeniul de definiție (domeniul), respectiv domeniul de valori (codomeniul) funcției. Se scrie $f: A \rightarrow B$ sau $A \xrightarrow{f} B$. Pentru $a \in A$ se notează $f(a)$ unicul element din B care îi corespunde lui a prin f . Numărul total de funcții de la A la B este

$\text{card } B^{\text{card } A}$.

Exemplu:

$A = \{1, 2\}$ și $B = \{a, b, c\}$, atunci o funcție de la A la B poate fi:

1. $f(1) = a, f(2) = a$
2. $f(1) = a, f(2) = b$
3. $f(1) = a, f(2) = c$
- etc.

$\Rightarrow$ Numărul total de funcții este $3^2 = 9$
ptc $f(1) = a, b \text{ sau } c \Rightarrow 3$ opțiuni pt $f(1)$
 $f(2) = a, b \text{ sau } c \Rightarrow 3$ opțiuni pt $f(2)$

Observație 1.3.2.

Două funcții $f: A \rightarrow B$ și $f': A' \rightarrow B'$ sunt egale dacă $A = A'$, $B = B'$ și $f(x) = f'(x)$, $\forall x \in A$

Observație 1.3.3

Funcțiile pot fi definite în mai multe moduri:

(a) Prin indicarea directă a imaginii fiecărui element din domeniu, de exemplu:

$$f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$$

$$f(1) = a$$

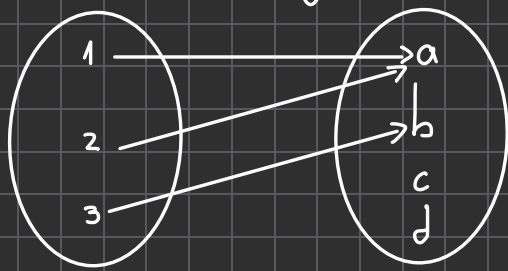
$$f(2) = a$$

$$f(3) = b$$

sau printr-un tabel:

x	1	2	3
f(x)	a	a	b

sau printr-o diagramă:



b) Prin+o formulă de calcul a imaginii fiecărui element, de exemplu $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x + 1$, $\forall x \in \mathbb{N}$

Exemplu 1.3.4.

a) Pentru orice mulțime A se definește funcția identitate prin

$$1_A: A \rightarrow A, 1_A(x) = x, \forall x \in A.$$

b) Dacă A și B sunt mulțimi, așa încât $A \subseteq B$, se definește funcția incluziune prin $i = i_{A,B}: A \rightarrow B$, $i(x) = x$, $\forall x \in A$.

$i_{A,B} = 1_A$ d.m.d. $A = B$, altfel $i_{A,B} \neq 1_A$

c) Dacă A, B, C sunt mulțimi, așa încât $C \subseteq A$ și $f: A \rightarrow B$ este o funcție se construiește funcția restricție a lui f la C prin $f|_C: C \rightarrow B$, $f|_C(x) = f(x)$ pentru orice $x \in C$, de exemplu:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{a, b, c\}, C = \{1, 3\}$$

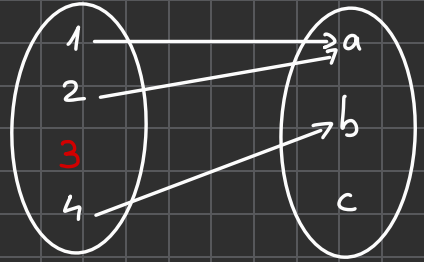
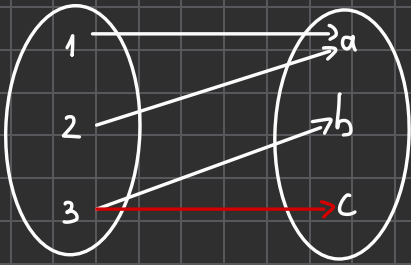
funcția f este: $f(1) = b$, $f(2) = a$, $f(3) = c$, $f(4) = c$

$f|_C$ este:

$$f|_C(1) = b$$

$$f|_C(3) = c$$

(d) Următoarele corespondențe nu sunt funcții:



Definiție 1.3.5.

Fie $f: A \rightarrow B$ o funcție și fie $X \subseteq A$, $Y \subseteq B$ două submulțimi (a lui A respectiv B). Se definește:

(a) **Imagina** lui X prin f , ca fiind

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \{y \in B \mid \exists x \in X \text{ a.î. } f(x) = y\}$$

În cazul $X = A$ vom vorbi despre **imaginea funcției** f , și

anume $f(A) = \text{Im } f$

(b) **Contraimagina** (imaginea inversă) lui Y prin f , ca fiind

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A, f(x) \in Y\}$$

Definiție 1.3.6.

Dacă $f: A \rightarrow B$ și $g: B \rightarrow C$ sunt funcții, atunci **compunerea** lor

este definită astfel: $(g \circ f)(x) = g(\underbrace{f(x)}_B)$, $\forall x \in A$

Definiție 1.3.7.

Atunci când este definită compunerea funcțiilor aceasta este asociativă, adică $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$ avem $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$

$$f: A \rightarrow B, f(x) = 2x$$

$$g: B \rightarrow C, g(y) = y + 3$$

$$h: C \rightarrow D, h(z) = z^2$$

Rezolvăm $(h \circ g) \circ f$:

$$(h \circ g)(y) = h(g(y)) = h(y + 3) = (y + 3)^2$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(2x) = (2x + 3)^2$$

Rezolvăm $h \circ (g \circ f)$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x) = 2x + 3$$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(2x + 3) = (2x + 3)^2$$

Definiție 1.3.8.

O funcție $f: A \rightarrow B$ se numește **inversabilă** dacă există o altă

funcție $f': B \rightarrow A$ a.î. $f' \circ f = 1_A$ și $f \circ f' = 1_B$

Deci o funcție este inversabilă dacă putem "reveni" la punctul de plecare.

Propoziție 1.3.9.

Dacă $f: A \rightarrow B$ este inversabilă, atunci există o singură funcție $f': B \rightarrow A$ cu proprietatea $f' \circ f = 1_A$ și $f \circ f' = 1_B$.

Notăm cu f^{-1} această funcție și o numim **inversa funcției**.

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

Exemplu 1.3.10.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x$. Vom găsi inversa sa:

Observăm că $f'(y) = \frac{y}{2}$ deoarece:

$$f'(f(x)) = f'(2x) = \frac{2x}{2} = x$$

$$f(f'(x)) = f\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \cdot \frac{x}{2} = x$$

Propoziție 1.3.11.

Dacă $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ sunt două funcții inversabile, atunci tot așa este $g \circ f$, mai mult avem $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate

Definiție 1.3.12. O funcție $f: A \rightarrow B$ se numește:

(a) **injectivă** dacă pentru orice $x_1, x_2 \in A$, $x_1 \neq x_2$ implică $f(x_1) \neq f(x_2)$

(b) **surjectivă** dacă pentru orice $y \in B$, există $x \in A$ așa încât $f(x) = y$

(c) **bijectivă** dacă f este injectivă și surjectivă

Observație 1.3.13

În mod echivalent o funcție $f: A \rightarrow B$ este

(a) **injectivă** dacă $x_1, x_2 \in A$, $f(x_1) = f(x_2)$ implică $x_1 = x_2$

(b) **surjectivă** dacă $f(A) = B$

Observație 1.3.14.

O funcție $f: A \rightarrow B$ este injectivă, surjectivă, bijectivă dacă pentru orice $y \in B$ ecuația $f(x) = y$ are cel mult, cel puțin, respectiv exact o soluție.

Propoziție 1.3.15.

Următoarele propoziții sunt adevărate pentru două funcții $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$

(a) Dacă f și g sunt injective, atunci așa este și $g \circ f$.

(b) Dacă f și g sunt surjective, atunci așa este și $g \circ f$.

(c) Dacă f și g sunt bijective, atunci așa este și $g \circ f$.

(d) Dacă $g \circ f$ este injectivă, atunci așa este și f . $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$

(e) Dacă $g \circ f$ este surjectivă, atunci așa este și g . orice element din codomeniul lui g este „atins” prin compoziția $g \circ f$

(f) Dacă $g \circ f$ este bijectivă, atunci f este injectivă și g este surjectivă. (d) + (e)

Propoziție 1.3.16.

Fie $f: A \rightarrow B$ o funcție cu $A \neq \emptyset$. Dacă una din afirmații este adevărată atunci și celelalte sunt:

(i) f este injectivă

(ii) f are inversă la stânga, adică $\exists g: B \rightarrow A$ care satisface relația $g \circ f = 1_A$, dar nu garantează și că $f \circ g = 1_B$

ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x \Rightarrow f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(x) = \ln x \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} g(f(x)) = 1_A$
dar valorile lui $f^{-1}(x)$ nu pot fi obținute pentru $x < 0$.

(iii) f este simplificabilă la stânga, adică dacă $h_1, h_2: A' \rightarrow A$ sunt funcții și $f \circ h_1 = f \circ h_2$ atunci $h_1 = h_2$

Propoziție 1.3.17.

(i) g este surjectivă

(ii) g are o inversă la dreapta, adică $f: A \rightarrow B$ a.i. $g \circ f = 1_A$

(iii) g are o inversă la dreapta, adică dacă $k_1, k_2: A' \rightarrow A$ sunt funcții atunci $k_1 \circ g = k_2 \circ g$ implică $k_1 = k_2$

Propoziție 1.3.17.

(i) f este bijectivă

(ii) f este inversabilă

(iii) f este inversabilă la stânga și inversabilă la dreapta

Cardinalul unei mulțimi

Definiție 1.3.19.

Spunem că două mulțimi A și B au același cardinal dacă există o bijecție $f: A \rightarrow B$. O mulțime A este finită dacă $A = \emptyset$ sau există $n \in \mathbb{N}^*$ așa încât A și $\{1, 2, \dots, n\}$ au același cardinal, unde n este unic. Spunem că A are cardinalul n și scriem $|A| = n$. Mulțimea vidă nu are elemente deci cardinalul ei este zero, $|\emptyset| = 0$.

Observație 1.3.20.

Pentru mulțimile finite cardinalul este simplu numărul de elemente. Dar cardinalul se definește și pentru mulțimile infinite, așa că există o măsură cu ajutorul căreia putem compara "mărimea" acestor mulțimi.

Propoziție 1.3.21.

Fie A o mulțime finită. Urătoarele afirmații sunt echivalente pentru o funcție $f: A \rightarrow A$:

- (i) f este injectivă
- (ii) f este surjectivă
- (iii) f este bijectivă

Observație 1.3.22.

O mulțime infinită A poate fi caracterizată prin proprietatea că există o funcție injectivă (sau surjectivă) $f: A \rightarrow A$ care nu este bijectivă.

Definiție 1.3.23.

Pentru o submulțime X a unei mulțimi A se definește **funcția caracteristică** $\chi_X: A \rightarrow \{0, 1\}$ a lui X (în raport cu A) prin

$$\chi_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in X \\ 0 & \text{dacă } x \notin X \end{cases}$$

Lemma 1.3.24.

Pentru orice mulțime A funcția $\chi: P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$, $\chi(X) = \chi_X$ este bijectivă.

Produsul cartezian.

Propoziție 1.3.26.

Considerăm mulțimile $A_1, A_2, \dots, A_n$, unde $n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că

$f: A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)^{\{1, 2, \dots, n\}}$, unde
 $f(a_1, a_2, \dots, a_n)(i) = a_i$ pentru orice $i \in I$
este o funcție injectivă a cărei imagine este.
 $\text{Im} f = \{ f \in (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)^{\{1, 2, \dots, n\}} \mid f(i) \in A_i \text{ pentru orice } i \in I \}$

Așadar f aduce o bijecție

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow \text{Im} f, \quad (a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow f(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Propoziția anterioară oferă posibilitatea extinderii definiției produsului cartezian din cazul familiilor finite de mulțimi (Observația 1.2.15) pentru o familie oarecare (posibil infinită)

Definiție 1.3.27.

Se consideră familia de mulțimi A_i cu $i \in I$. Prin definiție produsul cartezian al acestei familii este:

$$\prod_{i \in I} A_i = \{ f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid f(i) \in A_i \text{ pentru orice } i \in I \}$$

Observație 1.3.28.

Dacă în definiția anterioară avem $A_i = A$ pentru orice $i \in I$, atunci:

$$A^I = \prod_{i \in I} A_i = \{ f: I \rightarrow A \mid f \text{ este o funcție} \}$$

Operații

Definiție 1.3.29.

Fie A o mulțime. O operație (binară) pe A este o funcție $*$: $A \times A \rightarrow A$. Se scrie $a * b$ sau $*(a, b)$.

Definiție 1.3.30.

O operație $*$: $A \times A \rightarrow A$ pe A se numește:

- (a) **asociativă** dacă $a * (b * c) = (a * b) * c$ pentru orice $a, b, c \in A$.
- (b) **comutativă** dacă $a * b = b * a$ pentru orice $a, b \in A$.

Un element $e \in A$ cu proprietatea $e * x = x * e = x$ pentru orice $x \in A$ se numește **element neutru** pentru $*$. Dacă operația $*$ are un element neutru e , atunci un element $x \in A$ se numește **inversabil** dacă există $x' \in A$ astfel încât $x * x' = e = x' * x$.

Propoziție 1.3.31.

Dacă o operație $*$: $A \times A \rightarrow A$ are un element neutru atunci el este unic.

Propoziție 1.3.32.

Se consideră o operație asociativă $*$: $A \times A \rightarrow A$ care are un element neutru e .

(a) Dacă $x \in A$ este inversabil, atunci elementul $x' \in A$ cu proprietatea $x * x' = e = x' * x$ este unic. El se notează cu x^{-1} și se numește **inversul / simetricul** lui x . Mai mult, avem $(x^{-1})^{-1} = x$.

(b) Dacă $x, y \in A$ sunt inversabile, atunci $x * y$ este de asemenea inversabil și avem $(xy)^{-1} = y^{-1} x^{-1}$.

Definiție 1.3.33.

Un **monoid** este o pereche (structură) $(M, *)$ care consistă dintr-o mulțime M împreună cu o operație **asociativă** $*$: $M \times M \rightarrow M$, care are un **element neutru**. Pentru doi monoizi $(M, *)$ și $(N, *)$ se numește **homomorfism de monoizi** o funcție $f: M \rightarrow N$ cu

proprietatea $f(x * y) = f(x) * f(y)$ pentru orice $x, y \in M$.

Exemplu 1.3.34.

Următoarele perechi sunt monoizi: $(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{N}, \cdot)$,
 $(\mathbb{Z}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Q}, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R}, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{C}, \cdot)$